

Segunda chamada da prova 2 - GABARITO

Nome:

Nota:

- Todas as respostas devem estar escritas à caneta azul ou preta. Mantenha a sua letra legível.
- Escreva o seu nome em todas as folhas com respostas.
- Justifique as suas respostas e apresente os devidos cálculos.

1. Seja $\lambda > 0$ uma constante e seja X uma variável aleatória cuja função densidade de probabilidade é

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Encontre o valor de C para $f(x)$ ser uma legítima função densidade de probabilidade.
 Como $f(x)$ deve ser não-negativa, devemos ter $C \geq 0$. Além disso, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Note que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} C \cdot e^{-\lambda x} dx = C \left(-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{C}{\lambda}.$$

Logo, temos que $C = \lambda$.

- (b) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
 Como $f(x) = 0$ para $x < 0$, então a função de distribuição acumulada F vale $F(t) = 0$ para $t < 0$.
 Seja $t \geq 0$, então

$$F(t) = P(X \leq t) = \int_0^{\infty} \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_0^t = 1 - e^{-\lambda t}.$$

Logo,

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

- (c) (1 ponto) Assuma que $\lambda = 1/5$. Calcule $P(X \leq 10)$.
 Segue da função de distribuição acumulada que

$$P(X \leq 10) = F(10) = 1 - e^{-\frac{1}{5}10} = 1 - e^{-2} \approx 0,86.$$

2. Considere uma variável aleatória discreta X cuja distribuição de probabilidade é apresentada a seguir:

k	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	1/10	1/10	4/10	3/10	1/10

- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade $P(|X - 3| > 1)$.
 Note que $|X - 3| < 1$ se $X > 4$ ou $X < 2$. Logo,

$$P(|X - 3| > 1) = P(X > 4) + P(X < 2) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5}.$$

- (b) (1 ponto) Calcule o desvio padrão de X .

A esperança de X é

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{4}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1 + 2 + 12 + 12 + 5}{10} = \frac{32}{10} = 3,2.$$

A esperança de X^2 é

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 9 \cdot \frac{4}{10} + 16 \cdot \frac{3}{10} + 25 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1 + 4 + 36 + 48 + 25}{10} = \frac{114}{10} = 11,4.$$

A variância de X é $Var(X) = 11,4 - 3,2^2 = 11,4 - 10,24 = 1,16$. Logo, o desvio padrão de X é $dp(X) = 1,077$.

- (c) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada de X .

A função de distribuição acumulada de X é:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ 1/10, & 1 \leq t < 2, \\ 2/10, & 2 \leq t < 3, \\ 6/10, & 3 \leq t < 4, \\ 9/10, & 4 \leq t < 5, \\ 1, & t \geq 5. \end{cases}$$

3. Uma central de atendimento recebe em média 2 chamadas por minuto. Seja X a variável aleatória representando o número de chamadas recebidas por minuto e assuma que X tem distribuição Poisson.

- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade da central não receber chamada alguma durante um minuto.

Note que $X \sim Pois(2)$. Logo, a probabilidade da central não receber chamada alguma durante um minuto é $P(X = 0) = e^{-2} \approx 0,13$.

- (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do número de chamadas ficar acima da média.

Temos que a média é $E(X) = 2$. Logo, a probabilidade do número de chamadas ficar acima da média é

$$\begin{aligned} P(X > E(X)) &= P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - e^{-2} - 2e^{-2} - 2e^{-2} \approx 0,32. \end{aligned}$$

4. Considere que o retorno anual de um certo fundo de investimentos é normalmente distribuído com média de 8% e desvio padrão de 20%.

- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser maior que 10%.

Seja X a variável aleatória representando o retorno anual do fundo de investimento. Temos que $X \sim N(8, 20^2)$. Logo, a probabilidade do retorno ficar acima de 10% é:

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10 - 8}{20}\right) = 1 - P(Z \leq 0,1) = 1 - 0,5398 = 0,4602.$$

- (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano qualquer ser menor que -5%.

A probabilidade do retorno ficar abaixo de -5% é

$$P(X < -5) = P\left(Z \leq \frac{-5 - 8}{20}\right) = P(Z \leq -0,65) = 0,2578.$$

Formulário

- A média aritmética é $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Para dados agregados, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * x_i$, em que n_i é a frequência absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$.
- Com valores ordenados $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, a mediana é $x_{((n+1)/2)}$ se n for ímpar e $\frac{x_{(n/2)} + x_{((n/2)+1)}}{2}$ se n for par.
- A variância é $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. Para dados agregados, $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * (x_i - \bar{x})^2$, em que n_i é a freq. absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Desvio padrão é $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$ e o coeficiente de variação é $dp(X)/\bar{x}$.
- O coeficiente de correlação é $cor(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{dp(X)} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{dp(Y)} \right)$.
- O espaço amostral S é o conjunto de todos resultados possíveis de um experimento aleatório. Um evento A é qualquer sub-conjunto desse espaço amostral S .
- Probabilidade: $P(A) = \frac{\text{número de elementos de } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}}$
- Probabilidade complementar: $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Se A e B são eventos disjuntos, ou seja, $A \cap B = \emptyset$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Probabilidade condicional: se $P(A) > 0$, então $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$.
- Independência: se A e B são eventos independentes, então $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Teorema da probabilidade total: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S , então $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$
- Teorema de Bayes: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S e $P(A) > 0$, então $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$
- Se X é uma variável aleatória contínua, então $E(X) = \int x \cdot f(x)dx$. Se X for uma variável aleatória discreta, $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$. Além disso, $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ e $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$.
- Se $X \sim Bernoulli(p)$, então $P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}$ com $k \in \{0, 1\}$. $E(X) = p$ e $Var(X) = p(1-p)$.
- Se $X \sim Bin(n, p)$, então $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ com $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. $E(X) = np$ e $Var(X) = np(1-p)$.
- Se $X \sim Pois(\lambda)$, então $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, com $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$. $E(X) = Var(X) = \lambda$.
- Se $X \sim Exp(\lambda)$, então $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x > 0$, $E(X) = 1/\lambda$ e $Var(X) = 1/\lambda^2$.
- Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$. Em particular, $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.
- Se $X \sim Unif(\alpha, \beta)$ com $\beta > \alpha$, então $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$ para $\alpha \leq x \leq \beta$. $E(X) = (\beta + \alpha)/2$ e $Var(X) = (\beta - \alpha)^2/12$.
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $n \neq -1$ e $\int \frac{1}{x} dx = \ln x$.
- $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$.

Rascunho